智能井盖状态监测系统

的设计与开发

毕业设计精简版 · 作品集用

摘自 2026 届本科毕业设计《智能井盖状态监测系统的设计与开发》

作　　者：吴佳君

学　　校：榆林大学（原榆林学院）　信息工程学院

专　　业：物联网工程

指导教师：高　燕

答　　辩：2026 年 5 月 16 日

评　　定：校级优秀毕业设计

阅读说明

本文是完整毕业设计论文的精简版，用于求职作品集展示。完整论文约 2 万字，含 20 余张设计图、引脚连接表、5 张测试表与附录代码；本精简版保留摘要、系统分析、硬件设计、软件设计、系统测试五个部分的核心内容，以及关键的实物图、架构图、流程图与界面截图。

作者在项目中的工作：独立完成需求分析、器件选型、硬件连线与调试、嵌入式 C 程序（多传感器驱动、数据采集与异常判定、MQTT 协议栈手工组包、NB-IoT 上下行与断线重连）、OneNET 平台配置、微信小程序三页开发、三层加权洪涝风险评估算法，以及论文撰写与答辩。

说明：为便于阅读，本精简版删除了原论文的封面、目录、绪论、参考文献与致谢；章节标题沿用原论文编号并加注“原第 X 章”，因此编号不连续属于正常现象。

摘要

一、系统分析（原第 2 章）

功能需求 4 项、性能需求 4 项；主控 STM32F103C8T6，通信 NB-IoT（MN316），感知 MPU6050 / YW01 / MQ-135 / DHT11 / ATGM336H。

二、系统硬件设计与实现（原第 3 章）

总体功能框图、5 个功能模块的电路连接与引脚定义、太阳能 + 锂电池供电方案。

三、系统软件设计与实现（原第 4 章）

主程序调度、GPS 解析、异常判定与本地报警、JSON 封装与 NB-IoT 上传、微信小程序三页、三层加权洪涝风险评估与 5 条预警规则。

四、系统测试（原第 5 章）

覆盖硬件接线与传感器读数、程序编译烧写、OneNET 上下行、小程序数据/地图/阈值/风险五类功能。

五、总结与展望

摘　要

城市化推进过程中，井盖地位上升。这种公共设施能减少市政故障。丢失、倾斜、塌陷或井下溢水——这些问题会降低道路安全。行人与车辆面临更高事故风险。数亿井盖遍布全国，它们缺少有效监管。城市管理必须优先解决井盖安全问题。

本系统是基于 NB-IoT 设计的智能井盖状态监测系统。使用 STM32F103C8T6 单片机作为主控芯片，通过 MQ-135 烟雾传感器监测井下有害气体浓度，DHT11 模块测量温湿度，MPU6050 模块来监测井盖倾角，水深检测模块实时监测当前水位高度，同时使用 GPS 北斗 BDS 双模模块实现位置的监控，实时采集井盖状态信息（如位置、倾斜角度、环境数据等）并通过移动 MN316 模块将数据上传到 ONENET 云平台，实现实时监控和智能管理，能够有效解决传统井盖管理中的井盖的丢失、倾斜、塌陷和井下溢水等现象。同时本系统有自研的洪涝风险综合评估模块，是智能井盖状态监测系统的核心分析引擎，

用于综合多台井盖设备的传感器数据与实时气象信息，通过自研的三层加权评分模型输出量化风险评分与分级预警，辅助管理人员快速研判城市内涝态势。

本系统针对传统井盖所存在的缺陷与不足之处做出了系统性改进，同时具备极高实际应用性，为城市市政设施智能化，智慧化提供了可行的执行方案，减轻市政监管压力，加速全面智能化建设。

关键词：STM32F103C8T6；智能井盖；状态监测；城市智慧管理

Design and Development of Intelligent Manhole Cover Condition Monitoring System

Abstract

With the development of China 's urbanization process, manhole covers, as an indispensable public facility in the city, play an important role in urban municipal facilities. The loss, inclination, collapse and underground overflow of the manhole cover will lead to a decline in road safety and increase the risk of accidents for vehicles and pedestrians. There are hundreds of millions of manhole covers across the country that lack effective supervision. How to eliminate the safety hazards of manhole covers has become a particularly critical issue in urban management.

This system is an intelligent manhole cover condition monitoring system based on NB-IoT design. The STM32F103C8T6 microcontroller is used as the main control chip. The MQ-135 smoke sensor is used to monitor the concentration of harmful gases in the well. The DHT11 module measures the temperature and humidity. The MPU6050 module monitors the inclination of the manhole cover. The water depth detection module monitors the current water level in real time. At the same time, the GPS Beidou BDS dual-mode module is used to monitor the position. The manhole cover status information (such as position, inclination angle, environmental data, etc.) is collected in real time and the data is uploaded to the ONENET cloud platform through the mobile MN316 module to realize real-time monitoring and intelligent management. It can effectively solve the problems of well cover loss, inclination, collapse and underground overflow in traditional well cover management. At the same time, the system has a self-developed flood risk comprehensive evaluation module, which is the core analysis engine of the intelligent manhole cover condition monitoring system. It is used to synthesize the sensor data and real-time meteorological information of multiple manhole cover equipment. Through the self-developed three-layer weighted scoring model, the quantitative risk score and grading warning are output to assist managers to quickly judge the urban waterlogging situation.

This system has made a systematic improvement for the defects and shortcomings of the traditional manhole cover, and has a very high practical application. It provides a feasible implementation plan for the intelligent and intelligent urban municipal facilities, reduces the pressure of municipal supervision, and accelerates the comprehensive intelligent construction.

Key words： STM32F103C8T6; Intelligent manhole cover; Status monitoring; Urban smart management

通过对该系统的分析可知，本次设计用到的元器件主要为 STM32F103C8T6 单片机、NB-IOT 模块、倾角传感器模块、水位传感器模块、温湿度传感器模块等，具体所需元器件如下表 2-1 所示。

3.1 总体功能设计

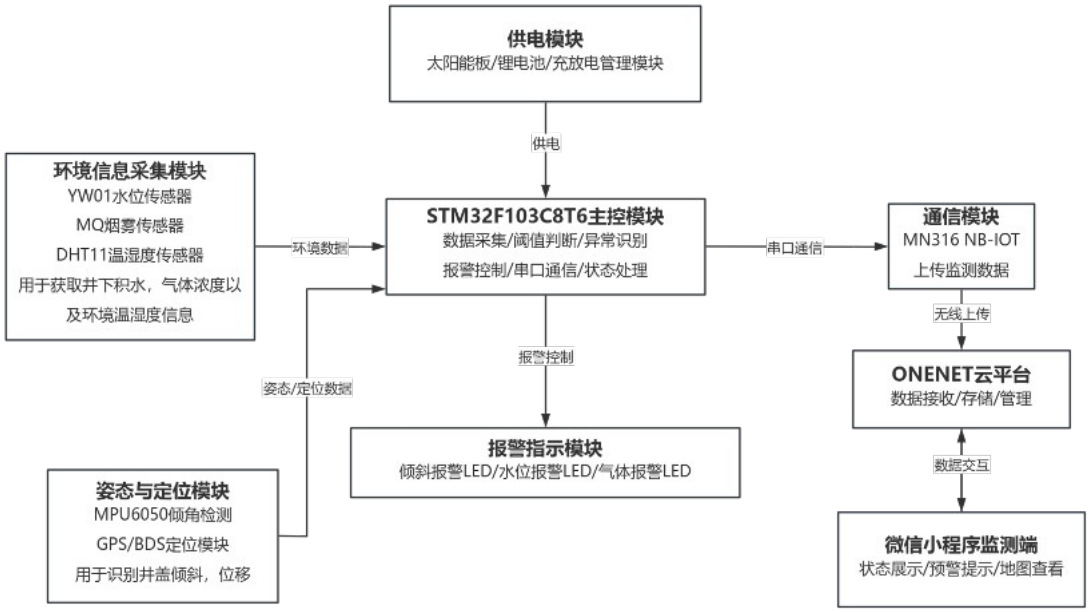


图 3-1 系统硬件总体功能图

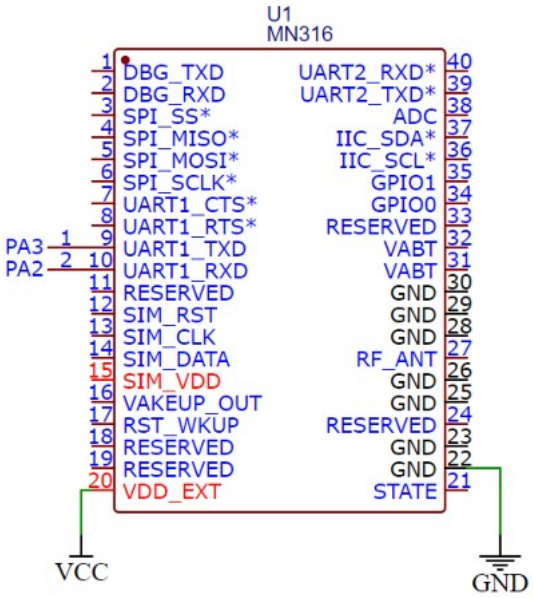
硬件部分切分成五个核心模块，这一划分直接对应系统功能。它们分别是：主控、NB-IoT 通信、姿态与定位、环境信息采集，以及报警与供电。主控模块完成传感器数据采样，并执行逻辑控制。监测数据上传云平台，靠 NB-IoT 通信模块来跑。井盖是否倾斜、位移或位置变动，由姿态与定位模块判断。环境信息采集模块获取水位、气体浓度和温湿度。现场警示触发与系统供电保障，全部交给报警与供电模块。这五部分协同运转，搭起智能井盖监测终端的硬件骨架。

3.2.1 主控模块

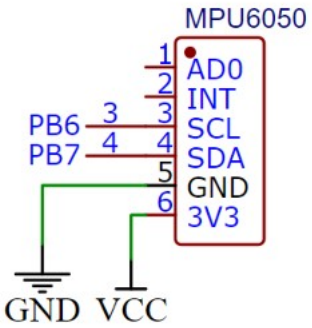
STM32F103C8T6 内部集成多路 GPIO、ADC、USART、I^2C 等外设接口，便于连接水位传感器、气体传感器、温湿度传感器、倾角传感器以及 NB-IoT 通信模块。相比其他控

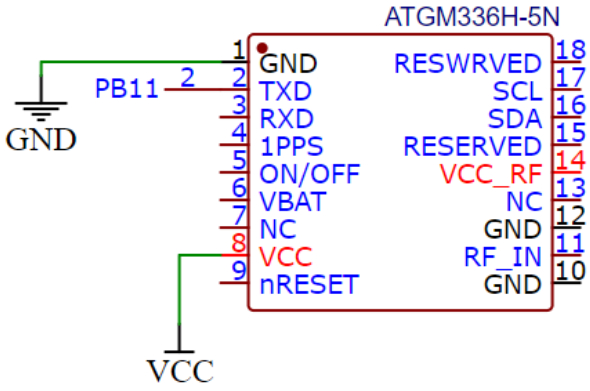
制器件，该芯片在性能、成本和开发难度之间具有较好的平衡，因此非常适合作为本系统的主控单元。引脚描述如表 3-1 所示。

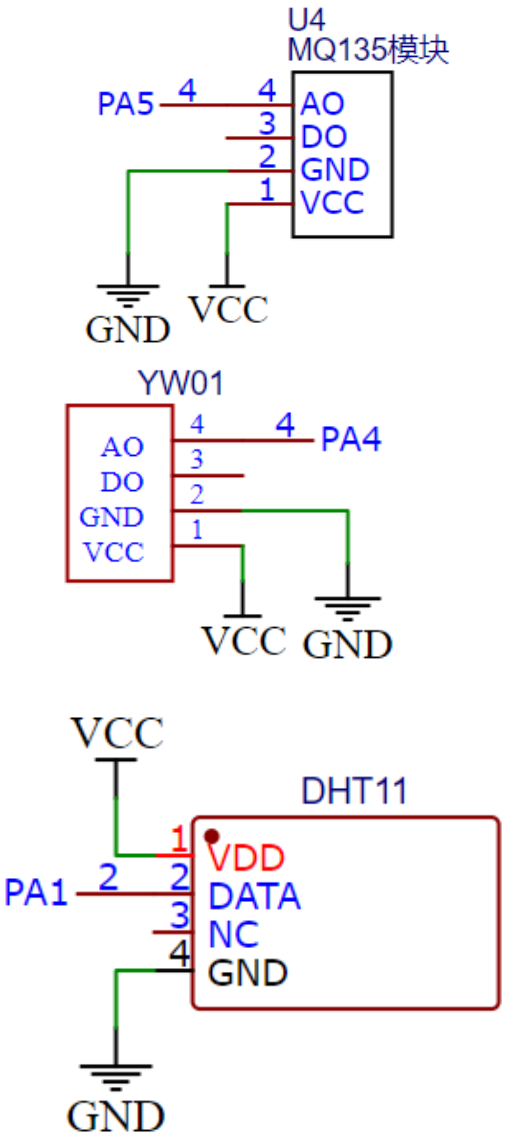
3.2.2 NB-IOT 模块



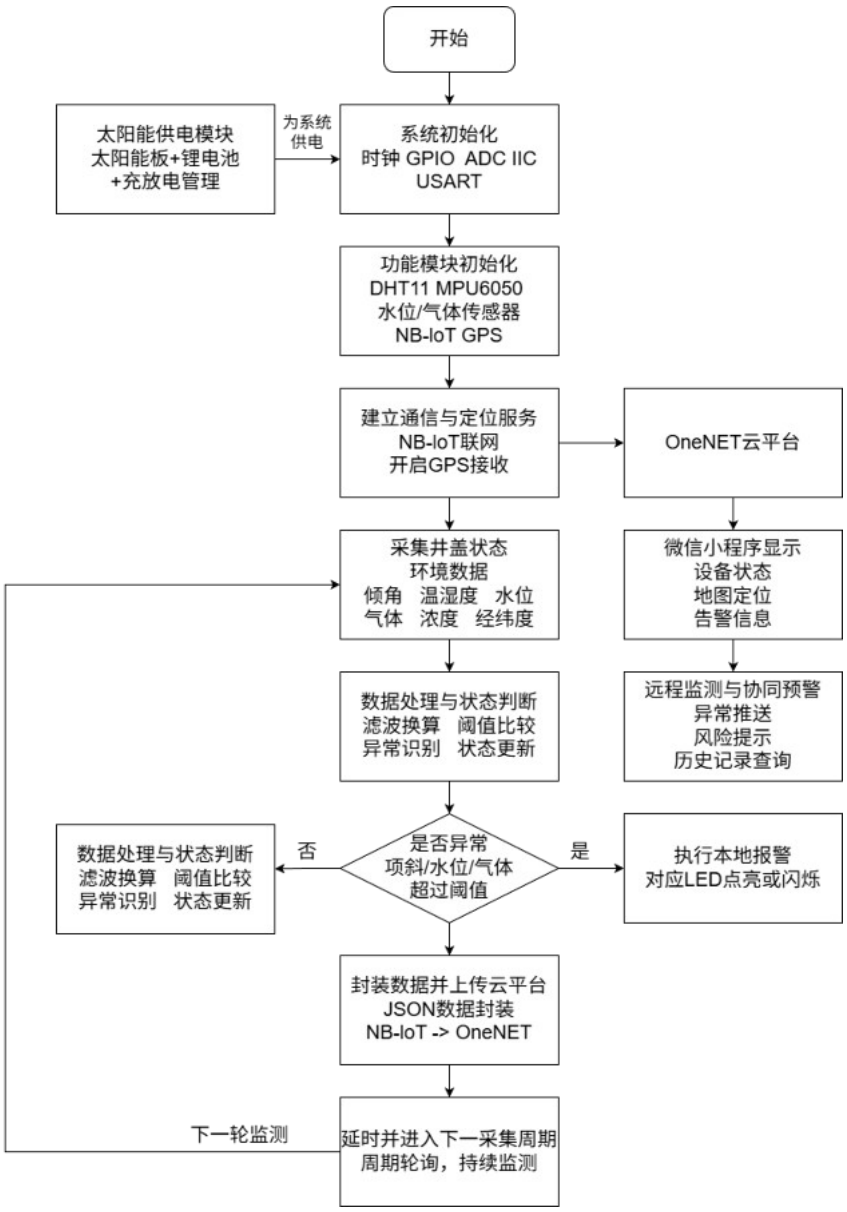
3.2.3 姿态与定位模块



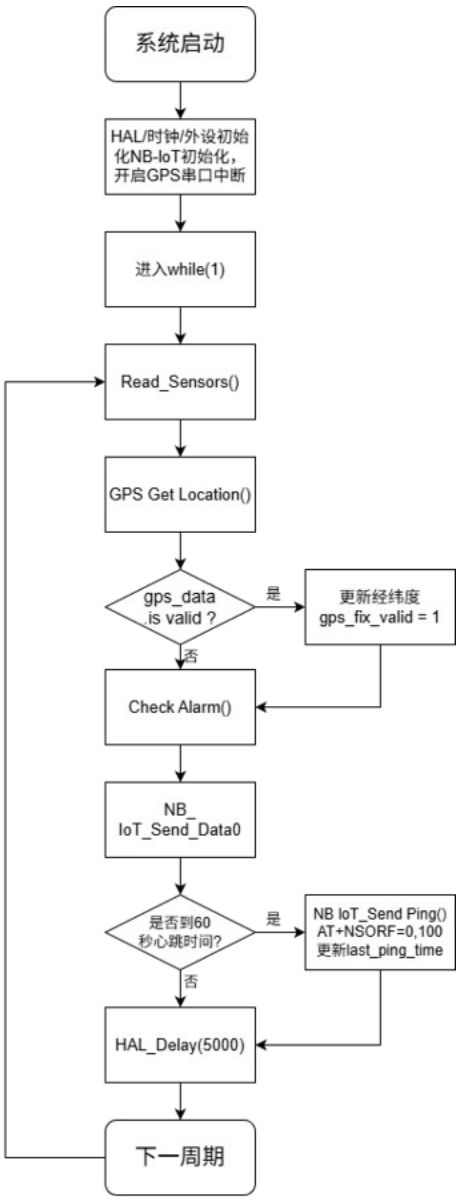



U4
MQ135模块
PA5
4
4
AO
3
DO
2
GND
1
VCC
GND
VCC
YW01
AO
DO
GND
VCC
4
4
PA4
3
2
1
VCC
GND
VCC
DHT11
1
VDD
PA1
2
2
DATA
3
NC
4
GND
GND

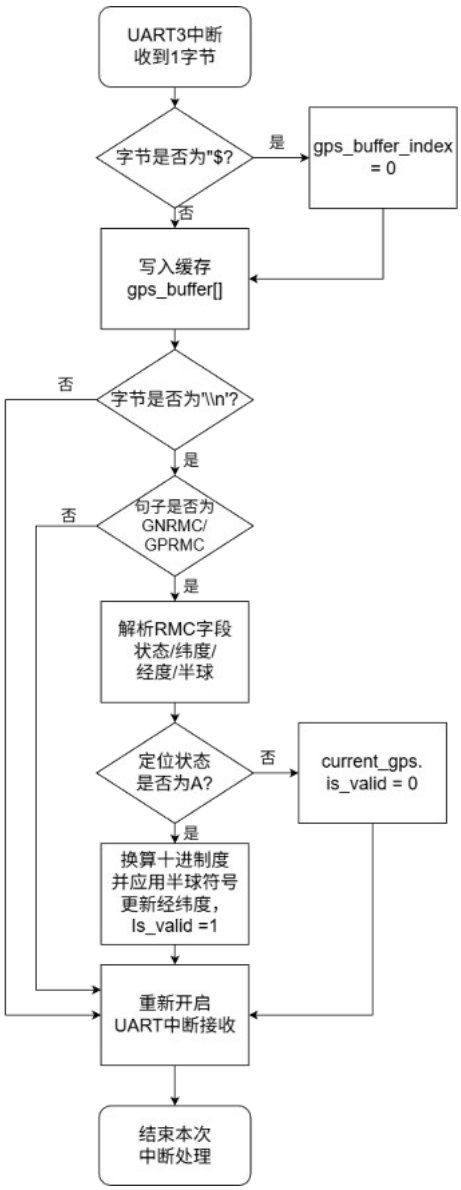
4.1 总体流程设计



4.2.1 主程序循环调度设计



4.2.2 GPS 定位数据处理模块设计



4.2.3 异常检测与本地报警模块设计

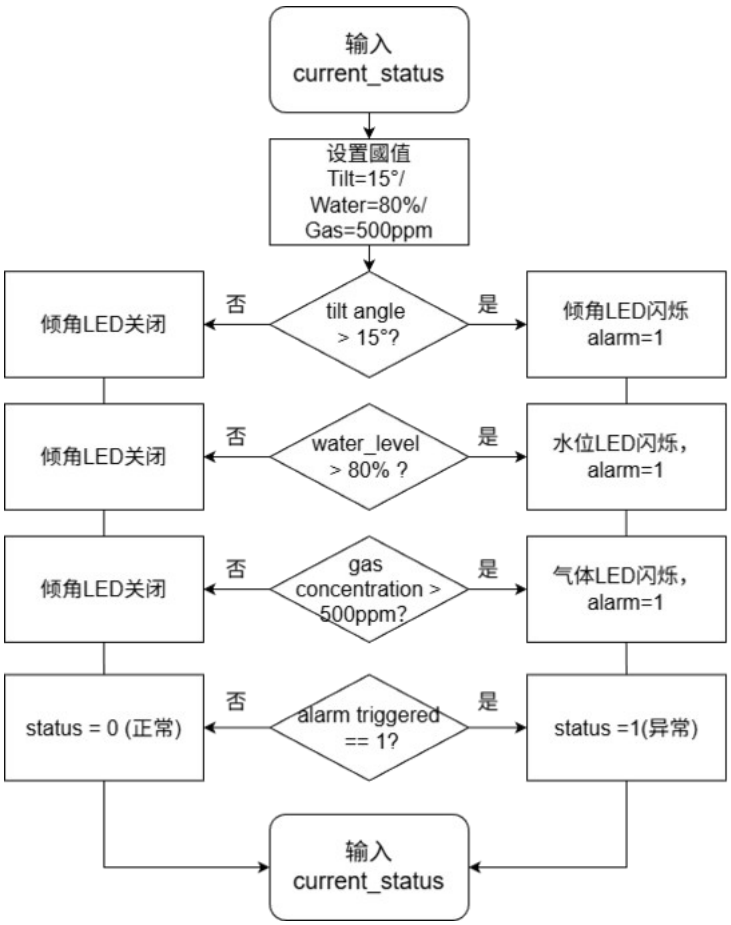
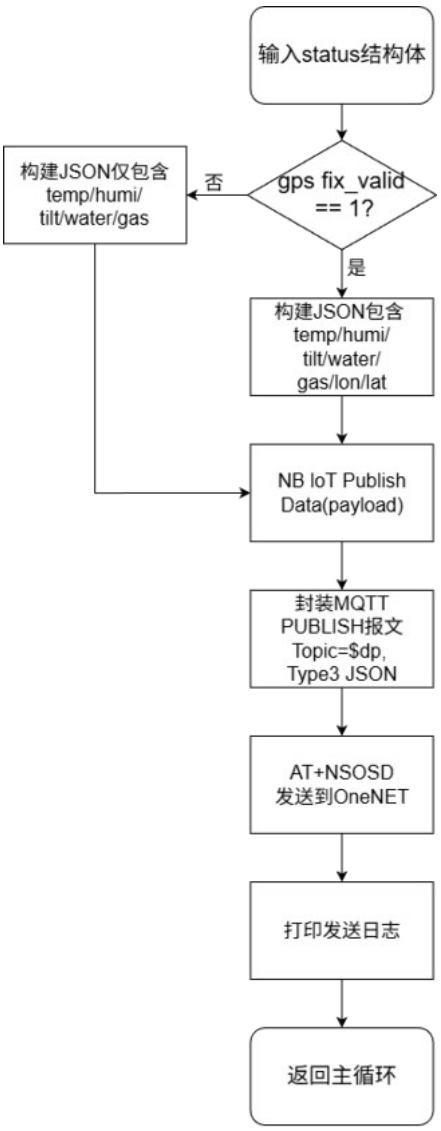
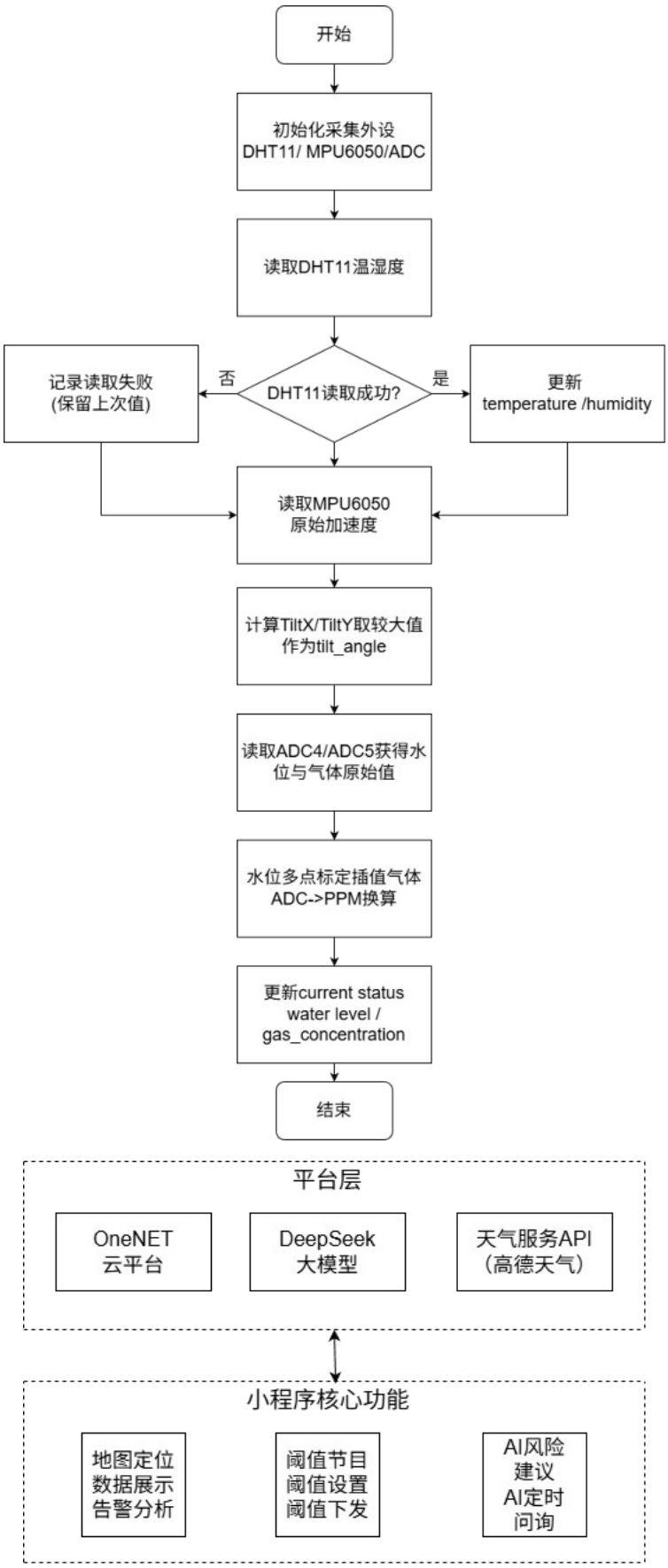
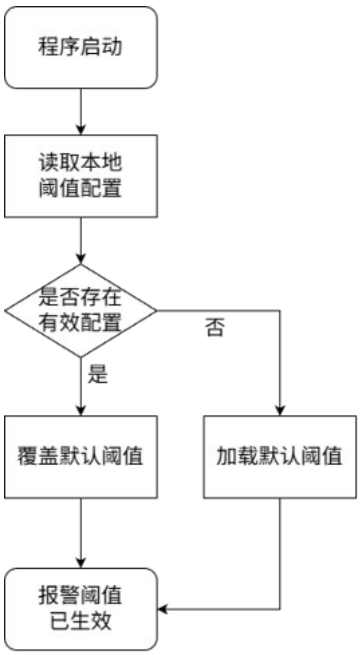


图4-4 异常检测与本地报警模块流程图


输入status结构体
gps fix_valid == 1?
否
是
构建JSON仅包含 temp/humi/ tilt/water/gas
构建JSON包含 temp/humi/ tilt/water/ gas/lon/lat
NB IoT Publish Data(payload)
封装MQTT PUBLISH报文 Topic=$dp, Type3 JSON
AT+NSOSD 发送到OneNET
打印发送日志
返回主循环


开始
初始化采集外设
DHT11/ MPU6050/ADC
读取DHT11温湿度
DHT11读取成功?
否
是
记录读取失败
(保留上次值)
更新
temperature /humidity
读取MPU6050
原始加速度
计算TiltX/TiltY取较大值
作为tilt_angle
读取ADC4/ADC5获得水
位与气体原始值
水位多点标定插值气体
ADC->PPM换算
更新current status
water level /
gas_concentration
结束
平台层
OneNET
云平台
DeepSeek
大模型
天气服务API
（高德天气）
小程序核心功能
地图定位
数据展示
告警分析
阈值节目
阈值设置
阈值下发
AI风险
建议
AI定时
问询



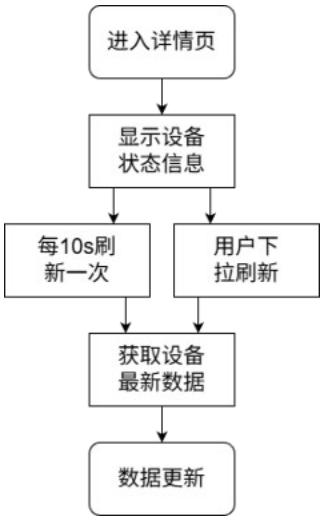

```
App({
  onLaunch() {
    const storedConfig = wx.getStorageSync('onenetConfig');
    if (storedConfig) {
      this.globalData.deviceId = storedConfig.deviceId;
      this.globalData.apiKey = storedConfig.apiKey;
    }

    const storedThreshold = wx.getStorageSync('alarmThreshold');
    if (storedThreshold) {
      const tilt = Number(storedThreshold.tilt);
      const water = Number(storedThreshold.water);
      const gas = Number(storedThreshold.gas);
      if (Number.isFinite(tilt) && tilt > 0) ALARM_THRESHOLD.tilt = tilt;
      if (Number.isFinite(water)&&water > 0) ALARM_THRESHOLD.water = water;
      if (Number.isFinite(gas)&&gas>0)ALARM_THRESHOLD.gas=gas;
    }
  },
  globalData: {
    deviceId: '1209100958',
    apiKey: '***',
    manholeList: []
  }
});
```

```
  onShow() {|
    this.fetchData();
    this.timer = setInterval(() => this.fetchData(), 5000);
  },

  maybeRefreshWeather(lon, lat) {
    const now = Date.now();
    if (!this._lastWeatherFetchAt || now - this._lastWeatherFetchAt >= 5 * 60 * 1000) {
      this._lastWeatherFetchAt = now;
      this.fetchRealWeather(lon, lat); // 高德天气接口
    }
  },

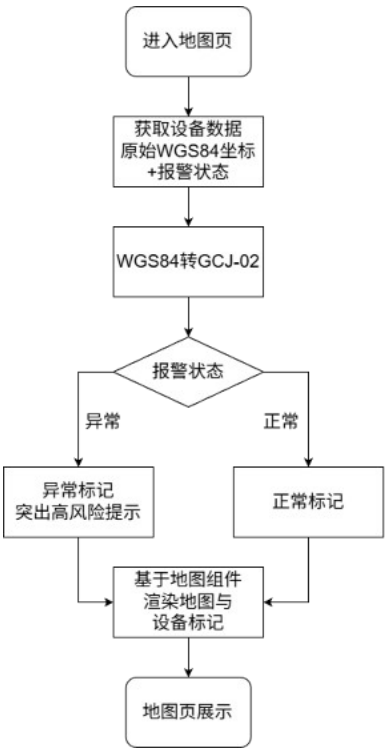
  maybeAutoRequestAIAnalysis(latestData) {
    const isRainy = (this.data.weather.text || '').includes('雨');
    const now = Date.now();
    if (isRainy && (!this._lastAutoAITimestamp || now - this._lastAutoAITimestamp >= 30 * 60
  * 1000)) {
      this._lastAutoAITimestamp = now;
      this.requestAIAnalysis(latestData);
    }
  }
```




```
onLoad(options) {
  this.setData({ deviceId: options.id || '未知 ID' });
  this.fetchData();
  this.timer = setInterval(() => this.fetchData(), 10000);
},

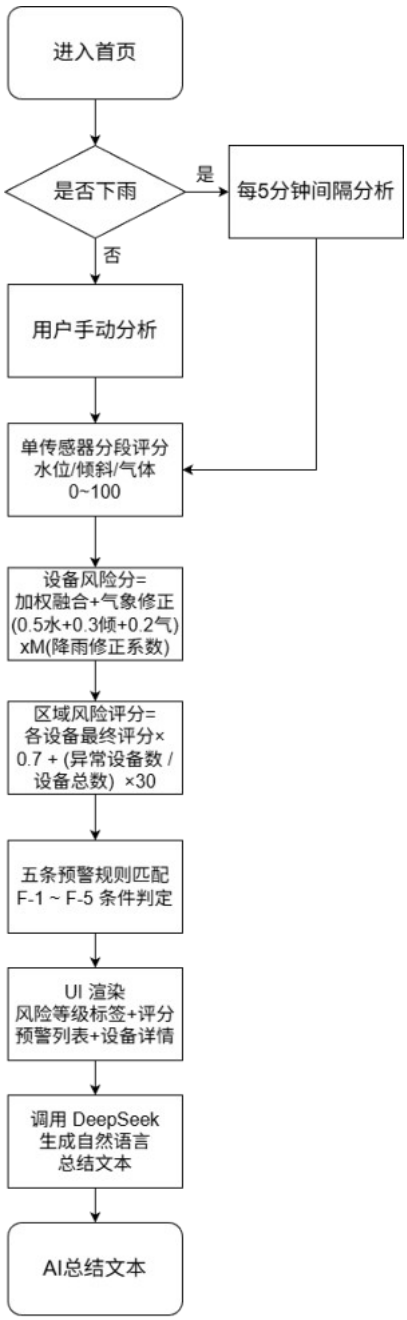
onPullDownRefresh() {
  this.fetchData().then(() => wx.stopPullDownRefresh());
},

// fetchData 成功后核心判断
const alarm = currentData.tilt > ALARM_THRESHOLD.tilt ||
              currentData.water > ALARM_THRESHOLD.water ||
              currentData.gas > ALARM_THRESHOLD.gas;
this.setData({ isAlarm: alarm });
```




```
const gcj = wgs84ToGcj02(wgsLon, wgsLat);
newMarkers.push({
  id: index,
  longitude: gcj.longitude,
  latitude: gcj.latitude,
  title: device.name,
  callout: {
    content: device.isAlarm ? `警告: ${device.name} 异常!` : `${device.name} 正常`,
    bgColor: device.isAlarm ? '#ff0000' : '#ffffff',
    color: device.isAlarm ? '#ffffff' : '#333333',
    display: 'ALWAYS'
  }
});
```

4.3.5 洪涝风险综合评估功能设计与实现


进入首页
是否下雨
是
每5分钟间隔分析
否
用户手动分析
单传感器分段评分
水位/倾斜/气体
0~100
设备风险分=
加权融合+气象修正
(0.5水+0.3倾+0.2气)
xM(降雨修正系数)
区域风险评分=
各设备最终评分×
0.7 + (异常设备数 /
设备总数) ×30
五条预警规则匹配
F-1 ~ F-5 条件判定
UI 渲染
风险等级标签+评分
预警列表+设备详情
调用 DeepSeek
生成自然语言
总结文本
AI总结文本

```
function sensorScore(value, type) {
  var val = Number(value);
  if (!Number.isFinite(val)) val = 0;
  var levels = SENSOR_LEVELS[type];   // 四档区间配置
  for (var i = 0; i < levels.length; i++) {
    if (val <= levels[i].max) {
      var prevMax = i === 0 ? 0 : levels[i - 1].max;
      var range = levels[i].max - prevMax;
      var ratio = range > 0 ? (val - prevMax) / range : 0;
      var prevScore = i === 0 ? 0 : levels[i - 1].scoreMax;
      var scoreRange = levels[i].scoreMax - prevScore;
      return Math.round(prevScore + ratio * scoreRange);
    }
  }
  return 100;
}

function assessDevice(device, weather) {
  var ws = sensorScore(device.water, 'water');
  var ts = sensorScore(device.tilt, 'tilt');
  var gs = sensorScore(device.gas, 'gas');
  var rawScore = Math.round(
    0.50 * ws +          // 水位权重最高:0.50
    0.30 * ts +          // 倾斜权重:0.30
    0.20 * gs            // 气体权重:0.20
  );
  var m = weatherMultiplier(weather.pop, weather.text);
  var finalScore = Math.round(rawScore * m); // 气象修正
  if (finalScore > 100) finalScore = 100;
  // 判定风险等级
  var level, label;
  if (finalScore >= 70) { level = 'danger'; label = '危险'; }
  else if (finalScore >= 50) { level = 'warning'; label = '警告'; }
  else if (finalScore >= 30) { level = 'attention'; label = '注意'; }
  else { level = 'safe'; label = '安全'; }
  return { id: device.id, name: device.name, score: finalScore,
           level: level, label: label, isAbnormal: /* ... */ };
}
```

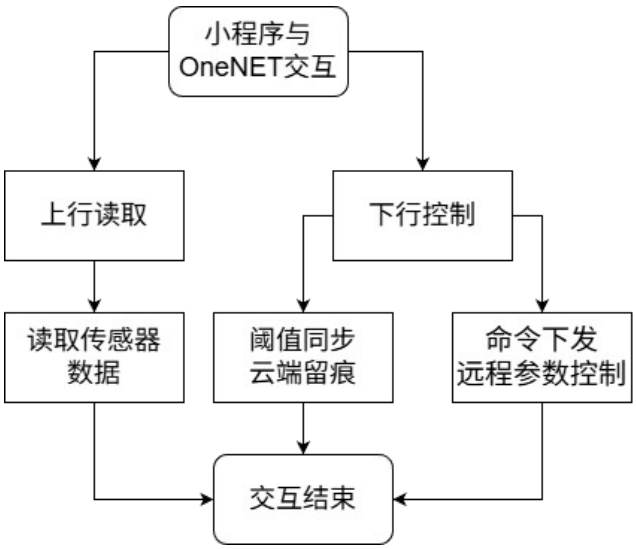
```
function assessRegional(deviceList, weather) {
    var maxScore = 0, abnormalCount = 0;
    deviceList.forEach(function(d) {
        var r = assessDevice(d, weather);
        if (r.isAbnormal) abnormalCount++;
        if (r.score > maxScore) maxScore = r.score;
    });

    // 区域聚合公式：最差设备×0.7 + 异常占比×30
    var regionalScore = Math.round(
        maxScore * 0.7 +
        (abnormalCount / deviceList.length) * 100 * 0.3
    );
    // 五条预警规则匹配
    var warnings = checkFloodWarnings(deviceList, weather);

    return { level, score: regionalScore, devices: /* ... */, warnings };
}

function checkFloodWarnings(deviceList, weather) {
    var warnings = [];
    var pop = weather.pop, temp = weather.temp, highWaterCount = 0;
    deviceList.forEach(function(d) {
        var w = d.water, t = d.tilt, g = d.gas;
        if (w >= 70) highWaterCount++;
        if (w >= 85 && pop >= 60)       // F-1
            warnings.push({ icon: '!', msg: d.name + ' 触发高风险洪涝预警（F-1）' });
        if (w >= 70 && pop >= 80)       // F-2
            warnings.push({ icon: '!', msg: d.name + ' 触发高风险洪涝预警（F-2）' });
        if (w >= 60 && t >= 15)         // F-3
            warnings.push({ icon: '!', msg: d.name + ' 触发井盖位移+积水双重风险
（F-3）' });
        if (g >= 500 && temp >= 30)    // F-5
            warnings.push({ icon: '!', msg: d.name + ' 触发高温有害气体预警(F-5)' });
    });
    if (highWaterCount >= 3)            // F-4
        warnings.push({ icon: '!', msg: highWaterCount + '台设备水位≥70%，触发区
域性内涝预警（F-4）' });

    return warnings;
}
```



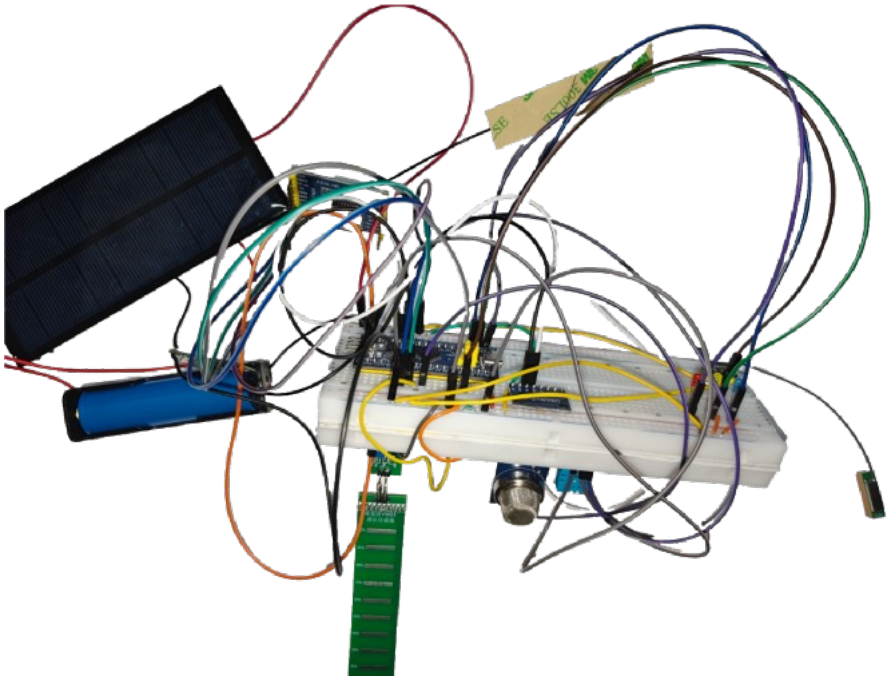

```
    syncThresholdToDevice(threshold) {
      wx.request({
        url:
`https://api.heclouds.com/devices/${app.globalData.deviceId}/datapoints`,
        method: 'POST',
        header:     {     'api-key':     app.globalData.apiKey,     'content-type':
'application/json' },
        data: {
          datastreams: [
            { id: 'threshold_tilt', datapoints: [{ value: threshold.tilt }] },
            { id: 'threshold_water', datapoints: [{ value: threshold.water }] },
            { id: 'threshold_gas', datapoints: [{ value: threshold.gas }] }
          ]
        }
      });

      wx.request({
        url:
`https://api.heclouds.com/cmds?device_id=${app.globalData.deviceId}`,
        method: 'POST',
        header: { 'api-key': app.globalData.apiKey, 'content-type': 'text/plain' },
        data: JSON.stringify({
          threshold_tilt: threshold.tilt,
          threshold_water: threshold.water,
          threshold_gas: threshold.gas
        })
      });
    }
```

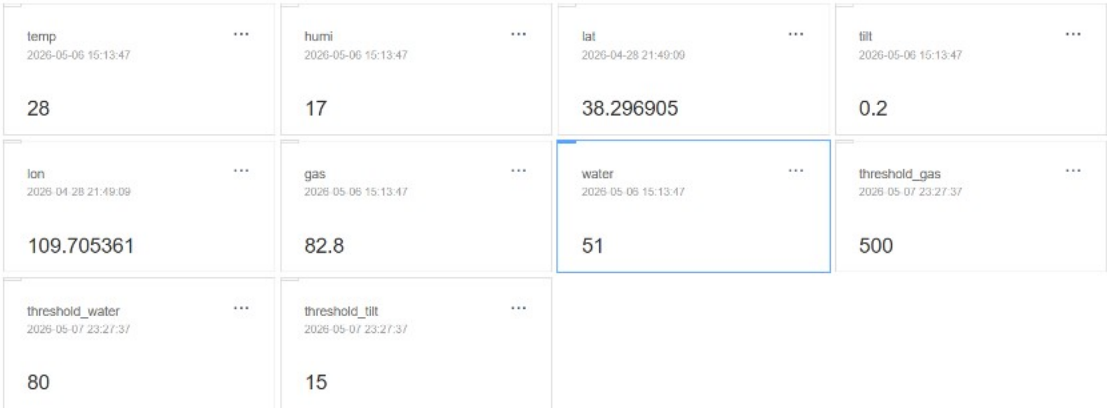
4.5 小结

为验证智能井盖监测系统在真实应用场景下的稳定性与可用性，该章节从硬件端与软件端两个层面对系统进行了测试，测试的重点包括了传感器采集的准确性、NB-IoT 通信的稳定性、OneNET 数据交互的正确性、小程序展示与告警的一致性，以及阈值下发后的端云联动控制效果。

硬件测试是该系统稳定运行的基础保障，其重点就是对全链路硬件组件有系统性验证，测试对象包括了 STM32 主控板、倾角传感器、水位传感器、气体传感器、NB-IoT 通信模块以及声光告警执行模块。系统硬件实物图如 5-1 所示。

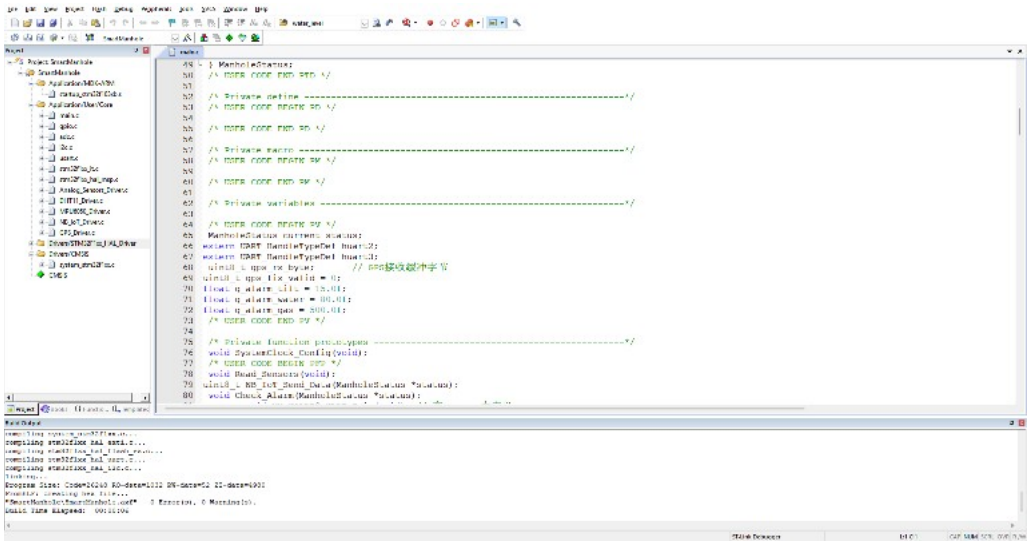


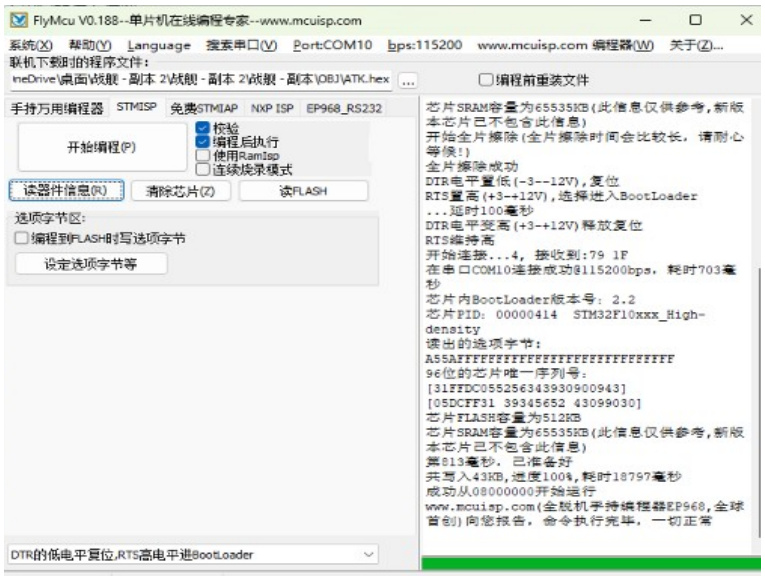
3.通信链路测试：验证 NB-IoT 模块入网、TCP 连接与 MQTT 会话建立过程，检查数据上报至 OneNET 是否连续、无明显丢包。



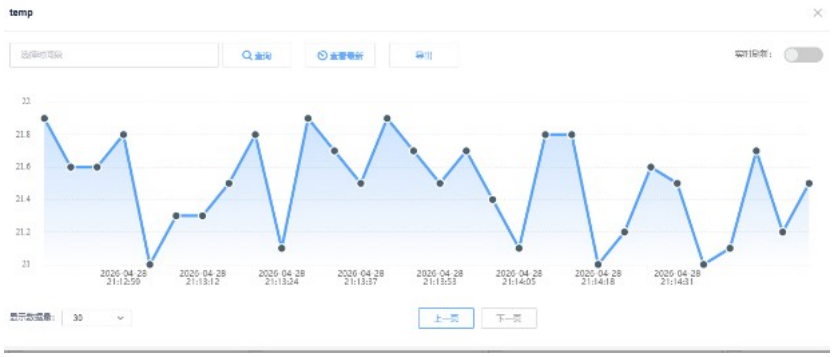
5.2.1 程序编译与烧写测试

表 5-1 程序编译与烧写测试表









6.1 总结

本系统围绕城市道路井盖分布广、巡检难、风险高、响应慢等实际问题，设计并实现了一套基于 STM32 与 NB-IOT 的智能井盖监测系统。系统采用“感知层-传输层-应用

层”三层架构：感知层完成倾角、水位、气体等关键参数采集；传输层基于 NB-IoT 与云平台实现数据上行与指令下行；应用层以微信小程序为载体实现实时监测、地图定位、告警提示、阈值设置与 AI 风险分析。通过软硬件协同，实现了从被动巡检向主动监测与远程联动的转变。

在核心实现方面，本系统完成了以下工作：

1.完成了多传感器数据的采集以及在嵌入式端的融合处理，从而构建出了井盖状态的实时监测能力。

2.实现了设备数据的稳定上云，并且能通过 OneNET 数据流把状态进行可视化呈现。

3.在微信小程序端设计出了监控界面，该界面能够支持设备列表、详情页以及地图页这三类核心交互功能。

4.实现了阈值的远程配置机制，使得小程序中的设置能够同步到云端并下发到设备端，从而形成了从“设置”到“生效”再到“告警”的一个闭环控制过程。

5.引入了一种**算法体系以及 AI 分析的功能，算法体系由三层评估模型和五条预警触发规则两部分构成**，能够结合天气数据与传感器数据评估风险等级，AI 分析则可以辅助总结当前风险状态。

6.2 展望

这套系统目前已跑通数据采集、告警、定位、远程下发等基础链路，预警算法和 AI 分析也接入了进来。回头审视，智能程度和部署规模都还有缺口。往前看，有几个方向值得继续推进：

1.多源感知扩展：现有三类传感器不够用。多接几种信号源，振动、雨量、积水深度都算上，让系统能辨别更复杂的风险组合。